关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

L014 等差数列前 n 项和的最值条件（符号判定法）

二级结论

条件

条件 1（公差非零）：

等差数列 $\{a_n\}$ 的公差 $d \neq 0$.

结论

结论一（最大值条件）：

直观描述： 当公差为负且项由正转负时，和取最大。

$$d < 0, a_n \geq 0, a_{n+1} \leq 0$$

此时 S_n 取得最大值。

结论二（最小值条件）：

直观描述： 当公差为正且项由负转正时，和取最小。

$$d > 0, a_n \leq 0, a_{n+1} \geq 0$$

此时 S_n 取得最小值。

推广结论（二次函数视角）： **直观描述：** 将前 n 项和写作关于 n 的二次函数，由开口方向确定最值类型。

$$S_n = \frac{d}{2}n^2 + \left(a_1 - \frac{d}{2}\right)n,$$

开口由 $\frac{d}{2}$ 符号决定：$d > 0$ 开口向上（有最小值），$d < 0$ 开口向下（有最大值）。最值点在对称轴 $n = -\frac{a_1 - \frac{d}{2}}{d}$ 附近取整。

理解说明

一句话直觉 和的增减取决于新加项的符号：加正和增，加负和减。因此和的最值出现在项的正负转换点处。

核心拆解

要点一（和差关系）：

$S_{n+1} - S_n = a_{n+1}$，和的变化完全由 a_{n+1} 的符号决定。

要点二（符号拐点）：

若 $d > 0$，a_n 递增，当 $a_n \leq 0$ 且 $a_{n+1} \geq 0$ 时，和从减转增，达到最小值；若

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

$d<0$，a_n 递减，当 $a_n\geq 0$ 且 $a_{n+1}\leq 0$ 时，和从增转减，达到最大值。

要点三（公差作用）：

公差 d 的符号决定了 a_n 的单调方向，从而决定最值是最大还是最小。

几何本质（抛物线顶点） 设 $S_n=\frac{d}{2}n^2+(a_1-\frac{d}{2})n$，其图象是开口由 d 符号决定的抛物线上的散点。最值对应抛物线顶点附近整数点的函数值。

代数意义（不等式组） 最值条件等价于求解不等式组：在 $d<0$ 时，$\begin{cases}a_n\geq 0\\ a_{n+1}\leq 0\end{cases}$；在 $d>0$ 时，$\begin{cases}a_n\leq 0\\ a_{n+1}\geq 0\end{cases}$。满足 n 唯一或有限。

考点价值（求最值工具）

- **考法一（求项数）：**通过不等式组求出 n，即最值点。
- **考法二（求最值）：**代入 n 计算出 S_n 即得最值。
- **考法三（验证极值）：**检验 a_n 与 a_{n+1} 的符号是否满足条件，判断 S_n 是否为最值。

顿悟点 “和的最值”不是由 a_n 本身的大小决定，而是由 a_n 与 a_{n+1} 的符号突变决定。把“和”的问题转化为“项”的正负判断。

使用场景

- **场景一（已知通项）：**已知 a_n 的一次式，直接解不等式组。
- **场景二（已知 Sn 式）：**若已知 S_n 的表达式，也可通过判别 $a_n=S_n-S_{n-1}$ 再使用本结论。
- **场景三（应用问题）：**如利润、成长率等差模型，求最值项数。

证明

思路提示 利用 $S_{n+1}-S_n=a_{n+1}$ 将和的最值转化为通项符号的拐点问题。

正式推导

步骤一（差式关系）：

写出相邻和的关系：

$$S_{n+1}-S_n=a_{n+1}.$$

理由：前 $n+1$ 项和减前 n 项和等于第 $n+1$ 项。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

步骤二（符号定单调）：

由差式判断单调性：

$$a_{n+1} > 0 \Longrightarrow S_{n+1} > S_n; \qquad a_{n+1} < 0 \Longrightarrow S_{n+1} < S_n.$$

理由：相邻和差的正负直接反映和数列的增减。

步骤三（d<0 最大值情形）：

设 $d < 0$，数列递减。若存在 n 使得 $a_n \geq 0$ 且 $a_{n+1} \leq 0$，则

$$k \leq n-1 \Rightarrow a_{k+1} \geq a_n \geq 0 \Rightarrow S_{k+1} \geq S_k,$$
$$k \geq n \Rightarrow a_{k+1} \leq a_{n+1} \leq 0 \Rightarrow S_{k+1} \leq S_k.$$

从而 S_n 是 $\{S_n\}$ 中的最大值。

理由： S_n 在 n 之前不减，在 n 之后不增，故 S_n 处取峰值。

步骤四（d>0 最小值情形）：

设 $d > 0$，数列递增。若存在 n 使得 $a_n \leq 0$ 且 $a_{n+1} \geq 0$，则

$$k \leq n-1 \Rightarrow a_{k+1} \leq a_n \leq 0 \Rightarrow S_{k+1} \leq S_k,$$
$$k \geq n \Rightarrow a_{k+1} \geq a_{n+1} \geq 0 \Rightarrow S_{k+1} \geq S_k.$$

从而 S_n 是 $\{S_n\}$ 中的最小值。

理由： S_n 在 n 之前不增，在 n 之后不减，故 S_n 处取谷值。

结论回扣 综上，当 $d < 0$ 且存在 n 使 $a_n \geq 0,\ a_{n+1} \leq 0$ 时，S_n 最大；当 $d > 0$ 且存在 n 使 $a_n \leq 0,\ a_{n+1} \geq 0$ 时，S_n 最小。该 n 即为最值点数。

典型例题

例 1（基础） 题目： 等差数列 $\{a_n\}$ 中，$a_1 = 100$，$d = -2$，求 S_n 的最大值及相应的 n。解题步骤：

第一步（求通项）：

$a_n = 100 - 2(n-1) = 102 - 2n$。

理由：等差数列通项公式。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第二步（列不等式组）：

最大值条件要求

$$\begin{cases} 102-2n\geq 0, \\ 102-2(n+1)\leq 0. \end{cases}$$

解得 $n\leq 51$ 且 $n\geq 50$，即 $n=50$ 或 51。

理由：由结论，$d<0$ 时 S_n 最大需 $a_n\geq 0$ 且 $a_{n+1}\leq 0$。

第三步（求最值）：

$S_{50}=\frac{(100+2)\cdot 50}{2}=2550$，$S_{51}=\frac{(100+0)\cdot 51}{2}=2550$，故最大值 2550，$n=50$ 或 51。

理由：代入前 n 项和公式。

关键结论： **最大值为 2550，对应 $n=50$ 或 51。**

例 2（稍变形） 题目： 已知等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和 $S_n=n^2-9n$，求 S_n 的最小值及相应的 n。**解题步骤：**

第一步（求通项）：

$a_n=S_n-S_{n-1}=2n-10$（$n\geq 2$），$a_1=S_1=-8$，统一为 $a_n=2n-10$，故 $d=2>0$。

理由：通项与前 n 项和的关系。

第二步（列不等式组）：

最小值条件要求

$$\begin{cases} 2n-10\leq 0, \\ 2(n+1)-10\geq 0. \end{cases}$$

解得 $n\leq 5$ 且 $n\geq 4$，即 $n=4$ 或 5。

理由：由结论，$d>0$ 时 S_n 最小需 $a_n\leq 0$ 且 $a_{n+1}\geq 0$。

第三步（求最值）：

$S_4=4^2-9\cdot 4=-20$，$S_5=5^2-9\cdot 5=-20$，最小值为 -20，$n=4$ 或 5。

理由：代入 S_n 公式。

关键结论： **最小值为 -20，对应 $n=4$ 或 5。**

例 3（综合应用） 题目： 在等差数列 $\{a_n\}$ 中，$d=-3$，S_n 在 $n=7$ 时取得最大值，且 $S_7=77$，求首项 a_1。**解题步骤：**

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第一步（最大值条件）：

由 $d=-3<0$ 及 $n=7$ 是最值点，得 $a_7\geq 0$ 且 $a_8\leq 0$。

理由：由结论，$d<0$ 时最大值要求 $a_n\geq 0,\ a_{n+1}\leq 0$。

第二步（化为 a_1 的不等式）：

通项 $a_n=a_1+(n-1)d$，代入得

$$a_7=a_1-18\geq 0\Rightarrow a_1\geq 18,$$
$$a_8=a_1-21\leq 0\Rightarrow a_1\leq 21.$$

理由：等差数列通项。

第三步（列方程求解）：

由 $S_7=77$ 得

$$\begin{aligned}S_7&=\frac{(a_1+a_7)\cdot 7}{2}\\&=7a_1-63\\&=77,\end{aligned}$$

解得 $a_1=20$．且 $20\in[18,21]$，符合条件。

理由：求和公式与解方程，并验证范围。

关键结论： 首项 $a_1=20$。

易错提醒

易错点一（公差为零）：

忽略 $d=0$ 的情形，将最值条件直接套用到常数列。

正确理解（条件限制）：

结论仅当公差 $d\neq 0$ 时有效；$d=0$ 时 S_n 单调或恒定，无最值。

错因分析（概念混淆）：

混淆了等差数列与常数列的单调性差异，未对 d 分类讨论。

易错点二（忽略单侧）：

只检查 $a_n\geq 0$ 就断言 S_n 最大，忽略 $a_{n+1}\leq 0$。

正确理解（双号检验）：

必须同时满足 a_n 与 a_{n+1} 的符号条件，确保增减性在 n 处转向。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

错因分析（拐点理解）：

和数列的增减拐点需要前后两项符号突变，仅一点符号不足。

易错点三（错位最值）：

误以为 a_n 取最大时 S_n 也取最大。

正确理解（和项区别）：

S_n 的最值与 a_n 的最值无直接对应；S_n 最值发生在符号转换处，而非 a_n 的最值处。

错因分析（函数混淆）：

误认为 S_n 的最值出现在 a_n 取最大值处，混淆了项与和的单调性。

结论小结

一句话核心 等差数列前 n 项和的最值出现在通项符号由正变负（或由负变正）的时刻，转化于二次函数图象的顶点附近整数点。 使用条件

- **条件 1（公差非零）：**等差数列公差 $d \neq 0$。
- **条件 2（符号拐点）：**存在 n 满足 $a_n \geq 0$ 且 $a_{n+1} \leq 0$（$d < 0$），或 $a_n \leq 0$ 且 $a_{n+1} \geq 0$（$d > 0$）。

关键提醒

- **易错点（单侧忽略）：**只检查 a_n 的符号而忽视 a_{n+1}，会导致最值点误判。
- **检查项（双值检验）：**列不等式组时应同时包含 a_n 和 a_{n+1}，并注意等号可取情形。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料